¿Qué son los sólidos totales en suspensión (TSS)?

Los sólidos totales en suspensión (TSS), nocivos en exceso y recogidos como un contaminante convencional en la Ley sobre agua limpia de Estados Unidos, pueden ser un indicador de la calidad de cualquier muestra de agua, ya sea del océano o de aguas residuales. Cuando se vierte agua a través de un filtro previamente pesado, las partículas que quedan una vez que el filtro se seca se clasifican como TSS. Este tipo de medición proporciona un peso seco real de los sólidos en suspensión, por lo que los profesionales de la calidad del agua suelen combinar la medición de TSS con sus mediciones estándar de turbidez para desarrollar correlaciones específicas del lugar que pueden ayudar a conseguir una mayor eficiencia y ahorro de tiempo.

¿Qué son los sólidos totales disueltos (TDS)?

Los sólidos disueltos, de un tamaño inferior a 2 micras, se refieren a cualquier mineral, sal, metal, en forma de moléculas, átomos, cationes o aniones disuelto en el agua. Los sólidos totales disueltos (TDS) comprenden las sales inorgánicas (principalmente calcio, magnesio, potasio, sodio, bicarbonatos, cloruros y sulfatos) y pequeñas cantidades de materia orgánica que se disuelven en el agua. La concentración de TDS es la suma de todas las sustancias filtrables presentes en el agua que pueden determinarse gravimétricamente. En la mayoría de los casos, sin embargo, los TDS están compuestos principalmente de iones. Los TDS se utilizan principalmente en los estudios de calidad de masas de agua naturales, incluidas aguas superficiales y subterráneas.

Impacto medioambiental de los sólidos

Los altos niveles de sólidos totales en suspensión pueden afectar a la turbidez, aumentar la temperatura del agua y disminuir los niveles de oxígeno disuelto (OD). Esto puede hacer que el agua se caliente más rápidamente porque las partículas en suspensión absorben más calor y agotan el oxígeno, lo que puede afectar negativamente a los organismos acuáticos. Un mayor nivel de sólidos también ralentiza la fotosíntesis de las plantas acuáticas al reducir la transferencia de luz. Las concentraciones de TDS demasiado altas o demasiado bajas pueden limitar el crecimiento de las plantas acuáticas y provocar la muerte de muchos organismos marinos.

El agua con grandes cantidades de sólidos disueltos tiene mal sabor para los consumidores y puede ser inadecuada para bañarse o para limpiar.

¿Por qué medir los sólidos totales en suspensión?

Unos niveles altos de sólidos en suspensión pueden afectar al rendimiento de los sistemas de filtración, los equipos esenciales y los sistemas de tuberías.

Las cantidades elevadas de sólidos en suspensión en lagos, embalses, ríos y arroyos pueden tener efectos nocivos para el sistema ecológico. La monitorización de sólidos aguas abajo de los vertidos de las plantas de tratamiento de aguas residuales, de las plantas industriales o de los sistemas de riego de cultivo extensivo es crucial para mantener la salud general de las masas de agua receptoras.

Los instrumentos para sólidos en suspensión de Hach® proporcionan soluciones para la medición de sólidos y de la turbidez en aplicaciones estándar de agua potable, aguas residuales y procesos industriales. Los instrumentos cuentan con funciones de autolimpieza y tecnología exclusiva para mejorar la precisión y la exactitud de las mediciones, así como opciones para su uso en zonas peligrosas.

¿Por qué medir sólidos totales disueltos?

Los TDS en el agua potable pueden provenir de fuentes naturales, escorrentía urbana, residuos municipales e industriales, productos químicos utilizados en el tratamiento del agua y de la propia infraestructura de tuberías.

Aunque los TDS no se consideran un contaminante primario, son un indicador de la calidad del agua. La estándar secundario de calidad del agua de USEPA para la concentración de TDS establece un valor máximo de 500 mg/L para garantizar que el agua potable resulte agradable al paladar. Los altos niveles de sólidos disueltos en el agua potable pueden afectar a su sabor y hacer que sepa amarga o salada. Estos altos niveles de TDS, además, pueden provocar depósitos de cal y corrosión en cualquier aplicación, pero es especialmente en el agua de calderas y de sistemas de refrigeración.

Encuentre en Hach el equipo de análisis, los recursos, la formación y el software que necesita para monitorizar y gestionar correctamente los niveles de TSS y TDS en su aplicación específica.

Los sólidos disueltos totales (**SDT**) son una medida del contenido combinado disuelto de todas las sustancias inorgánicas y orgánicas presentes en un líquido en forma molecular ,

ionizada o microgranular (sol coloidal) en suspensión. Los SDT se suelen medir en partes por millón (ppm). Los SDT en el agua se pueden medir con un medidor digital. [1]

En general, la definición operativa establece que los sólidos deben ser lo suficientemente pequeños como para sobrevivir a la filtración a través de un filtro con poros de 2 micrómetros (tamaño nominal o menor). Los sólidos disueltos totales (SDT) normalmente solo se analizan en sistemas de agua dulce , ya que la salinidad incluye algunos de los iones que constituyen la definición de SDT. La principal aplicación de los SDT radica en el estudio de la calidad del agua de arroyos , ríos y lagos . Si bien los SDT no se consideran generalmente un contaminante primario (por ejemplo, no se asocian con efectos en la salud), se utilizan como indicador de las características estéticas del agua potable y como indicador global de la presencia de una amplia gama de contaminantes químicos.

Las fuentes primarias de sólidos disueltos totales (SDT) en las aguas receptoras son la escorrentía agrícola y residencial (urbana) , las aguas de montaña ricas en arcilla, la lixiviación de la contaminación del suelo y la descarga puntual de contaminación del agua proveniente de plantas industriales o de tratamiento de aguas residuales. Los componentes químicos más comunes son calcio , fosfatos , nitratos , sodio , potasio y cloruro , que se encuentran en la escorrentía de nutrientes , la escorrentía general de aguas pluviales y la escorrentía de climas nevados donde se aplican sales descongelantes para carreteras . Los químicos pueden ser cationes , aniones , moléculas o aglomeraciones del orden de mil moléculas o menos, siempre que se forme un microgránulo soluble . Elementos más exóticos y dañinos de los SDT son los pesticidas que provienen de la escorrentía superficial . Ciertos sólidos disueltos totales de origen natural provienen de la meteorización y disolución de rocas y suelos. Estados Unidos ha establecido un estándar secundario de calidad del agua de 500 mg/L para garantizar la potabilidad del agua potable.

Los sólidos disueltos totales se diferencian de los sólidos suspendidos totales (SST) en que estos últimos no pueden pasar a través de un tamiz de 2 micrómetros y, sin embargo, permanecen suspendidos indefinidamente en la solución. El término *sólidos sedimentables* se refiere a material de cualquier tamaño que no permanece suspendido ni disuelto en un tanque de almacenamiento sin movimiento, y excluye tanto los SDT como los SST. [2] Los sólidos sedimentables pueden incluir materia particulada de mayor tamaño o moléculas insolubles.

Los sólidos disueltos totales incluyen tanto sólidos volátiles como no volátiles. Los sólidos volátiles son aquellos que pueden pasar fácilmente del estado sólido al gaseoso. Los sólidos no volátiles deben calentarse a una temperatura elevada, generalmente 550 ° C , para que se produzca este cambio de estado. Ejemplos de sustancias no volátiles son las sales y los azúcares. [3]

Medición



Medidor de TDS basado en conductividad en un vaso de agua

Los dos métodos principales para medir los sólidos disueltos totales son el análisis gravimétrico y la conductividad . [4] Los métodos gravimétricos son los más precisos e implican la evaporación del disolvente líquido y la medición de la masa de los residuos restantes. Este método suele ser el mejor, aunque requiere mucho tiempo. Si las sales inorgánicas constituyen la gran mayoría de los sólidos disueltos totales, los métodos basados en la conductividad son los más adecuados.

La conductividad del agua está directamente relacionada con la concentración de sólidos ionizados disueltos. Estos iones permiten que el agua conduzca corriente eléctrica . Esta corriente eléctrica se puede medir con un conductímetro convencional o **un medidor de TDS . Al correlacionar** la conductividad con las mediciones de TDS de laboratorio, se obtiene un valor aproximado de la concentración de TDS , con una precisión de alrededor del 10 %.

La relación entre los sólidos disueltos totales (TDS) y la conductividad específica del agua subterránea se puede aproximar mediante la siguiente ecuación:

$$TDS = k_e EC$$

donde TDS se expresa en mg/L y CE es la conductividad eléctrica en microsiemens por centímetro a 25 °C. El factor de conversión k_e varía entre 0,55 y 0,8. [5]

Algunos medidores de TDS utilizan una medición de conductividad eléctrica en ppm mediante la fórmula anterior. En cuanto a las unidades, 1 ppm indica 1 mg de sólidos disueltos por 1000 g de agua. [6]

Simulación hidrológica

Véase también: Modelo de transporte hidrológico



El lago Pyramid, en Nevada , recibe sólidos disueltos del río Truckee .

Los modelos de transporte hidrológico se utilizan para analizar matemáticamente el movimiento de sólidos disueltos totales (SDT) dentro de los sistemas fluviales. Los modelos más comunes consideran la escorrentía superficial, teniendo en cuenta la variación en el tipo de uso del suelo , la topografía , el tipo de suelo , la cubierta vegetal , la precipitación y las prácticas de manejo del suelo (por ejemplo, la tasa de aplicación de fertilizantes). Los modelos de escorrentía han alcanzado un alto grado de precisión y permiten evaluar el impacto de prácticas alternativas de manejo del suelo en la calidad del agua de los arroyos.

Los modelos de cuenca se utilizan para evaluar de forma más exhaustiva los sólidos disueltos totales dentro de una cuenca hidrográfica y de manera dinámica a lo largo de diversos tramos de arroyos. El modelo DSSAM fue desarrollado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). [7] Este modelo de transporte hidrológico se basa en la métrica de carga de contaminantes denominada " Carga Máxima Diaria Total " (TMDL), que aborda los sólidos disueltos totales y otros contaminantes químicos específicos. El éxito de este modelo contribuyó a que la Agencia ampliara su compromiso con el uso del protocolo TMDL subyacente en su política nacional para la gestión de muchos sistemas fluviales en los Estados Unidos. [8]

Implicaciones prácticas


Acuario del zoológico de Bristol, Inglaterra . El mantenimiento de los filtros se vuelve costoso con un alto nivel de sólidos disueltos totales (TDS).

Al medir el agua tratada con ablandadores de agua , los altos niveles de sólidos disueltos totales no se correlacionan con el agua dura, ya que los ablandadores de agua no reducen los TDS; más bien, reemplazan los iones de magnesio y calcio, que causan el agua dura, con una carga igual de iones de sodio o potasio, por ejemplo, $Ca^{2+} \rightleftharpoons 2\ Na^{+}$, dejando los TDS totales sin cambios [9] o incluso aumentando. El agua dura puede causar acumulación de incrustaciones en tuberías, válvulas y filtros , lo que reduce el rendimiento y aumenta los costos de mantenimiento del sistema. Estos efectos pueden observarse en acuarios , spas , piscinas y sistemas de tratamiento de agua por ósmosis inversa . Por lo general, los sólidos disueltos totales se analizan con frecuencia en estas aplicaciones y se revisan las membranas de filtración para prevenir efectos adversos.

En el caso de la hidroponía y la acuicultura , se suele controlar el TDS para crear un entorno de calidad del agua que favorezca la productividad de los organismos . Para los peces de agua dulce, como las ostras , las truchas y otros mariscos de alto valor , la mayor productividad y rentabilidad se consiguen imitando los niveles de TDS y pH del entorno natural de cada especie . En los sistemas hidropónicos, el TDS se considera uno de los mejores indicadores de la disponibilidad de nutrientes para las plantas acuáticas cultivadas.

Dado que el umbral de criterios estéticos aceptables para el agua potable es de 500 mg/L, no existe una preocupación general por el olor , el sabor y el color a niveles mucho menores que los necesarios para causar daño. Se han realizado varios estudios que indican que las reacciones de diversas especies varían desde la intolerancia hasta la toxicidad manifiesta debido a niveles elevados de sólidos disueltos totales (SDT). Los resultados numéricos deben interpretarse con cautela, ya que los resultados de toxicidad precisos se relacionan con componentes químicos específicos. No obstante, cierta información numérica es una guía útil para comprender la naturaleza de los riesgos al exponer organismos acuáticos o animales terrestres a altos niveles de SDT. La mayoría de los ecosistemas acuáticos con fauna de peces mixta pueden tolerar niveles de SDT de 1000 mg/L. [10]


Daphnia magna con huevos

El pez cabeza gorda (*Pimephales promelas*), por ejemplo, alcanza una concentración LD50 de 5600 ppm basada en una exposición de 96 horas. La LD50 es la concentración necesaria para producir un efecto letal en el 50 por ciento de la población expuesta . *Daphnia magna* , un buen ejemplo de un miembro primario de la cadena alimentaria , es un pequeño crustáceo planctónico , de aproximadamente 0,5 mm (0,020 pulgadas) de longitud, con una LD50 de aproximadamente 10 000 ppm de TDS para una exposición de 96 horas. [11]

Los peces en época de desove y los juveniles parecen ser más sensibles a los altos niveles de TDS. Por ejemplo, se descubrió que concentraciones de 350 mg/L de TDS reducían el desove de la lubina rayada (*Morone saxatilis*) en la región de la Bahía de San Francisco -Delta, y que concentraciones inferiores a 200 mg/L promovían condiciones de desove aún más saludables. [12] En el río Truckee , la EPA descubrió que las truchas degolladas juveniles de Lahontan estaban sujetas a una mayor mortalidad cuando se exponían al estrés de la contaminación térmica combinado con altas concentraciones de sólidos disueltos totales. [7]

En animales terrestres, las aves de corral suelen tener un límite superior seguro de exposición a sólidos disueltos totales (SDT) de aproximadamente 2900 mg/L, mientras que en el ganado lechero se ha determinado un límite superior seguro de alrededor de 7100 mg/L. Las investigaciones han demostrado que la toxicidad de la exposición a SDT se agrava cuando hay otros factores de estrés presentes, como un pH anormal, alta turbidez o una reducción del oxígeno disuelto, siendo este último factor de estrés el que actúa únicamente en el caso de los animales. [13]

En países con suministro de agua potable a menudo inseguro o contaminado, los técnicos suelen comprobar los sólidos disueltos totales (TDS) del agua potable para evaluar la eficacia de sus sistemas de ósmosis inversa/filtración de agua. Si bien las lecturas de TDS no indican la cantidad de microorganismos presentes en una muestra de agua, sí pueden indicar la eficiencia del filtro según la presencia de estos sólidos.